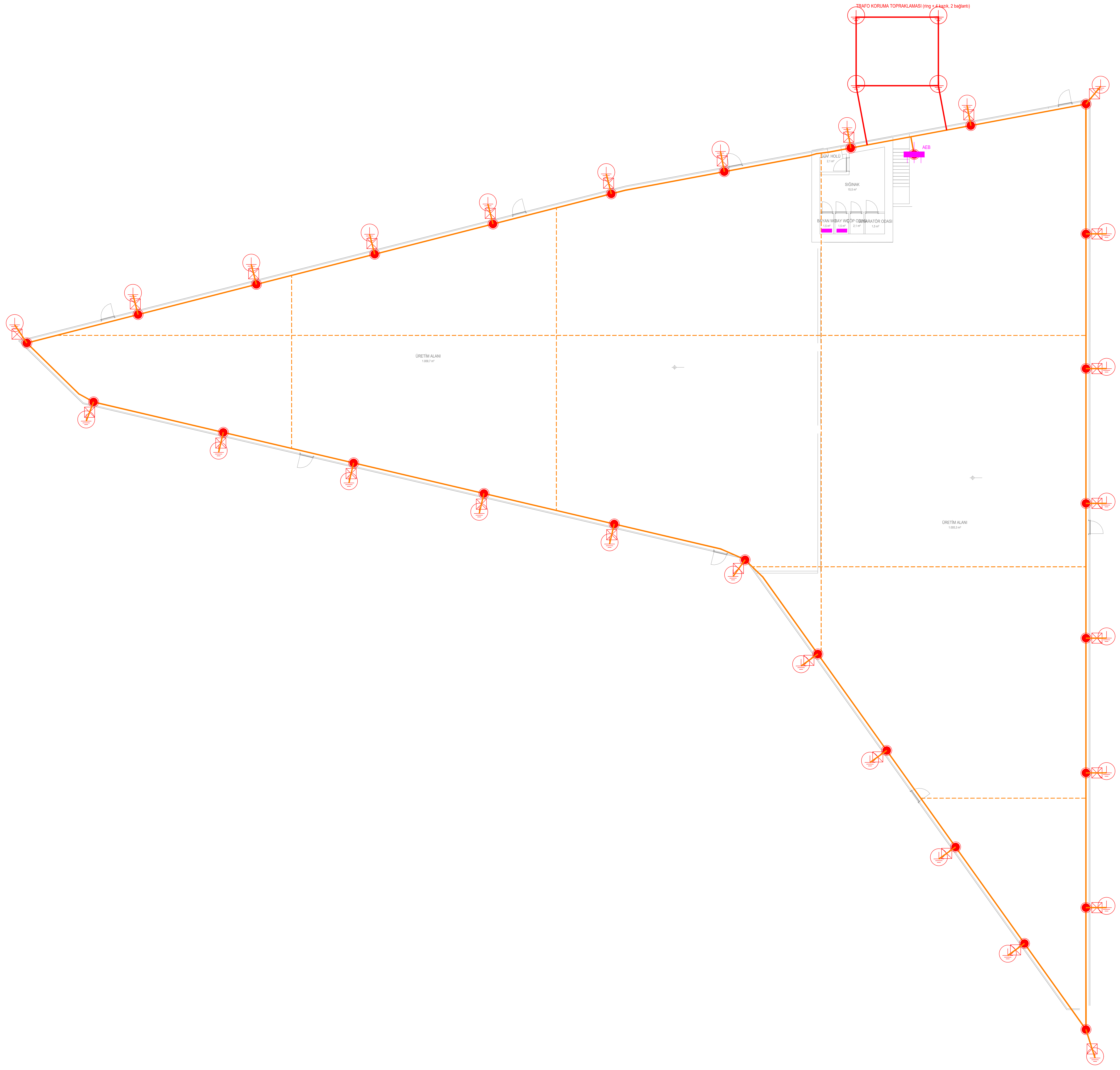

TRAFO KORUMA TOPRAKLAMASI (ring + 4 kazık, 2 bağlantı)
AEB
GÜV. HOLÜ
2,1 m²
SIĞINAK
15,5 m²
BAYAN WC
1,5 m²
BAY WC
1,5 m²
ÇÖP ODASI
2,1 m²
JENERATÖR ODASI
1,5 m²
ÜRETİM ALANI
1.009,7 m²
ÜRETİM ALANI
1.005,3 m²

LEJANT

—	Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
– – –	Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
●	Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
☒	Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
⏚	Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
▬	Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
▮	Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

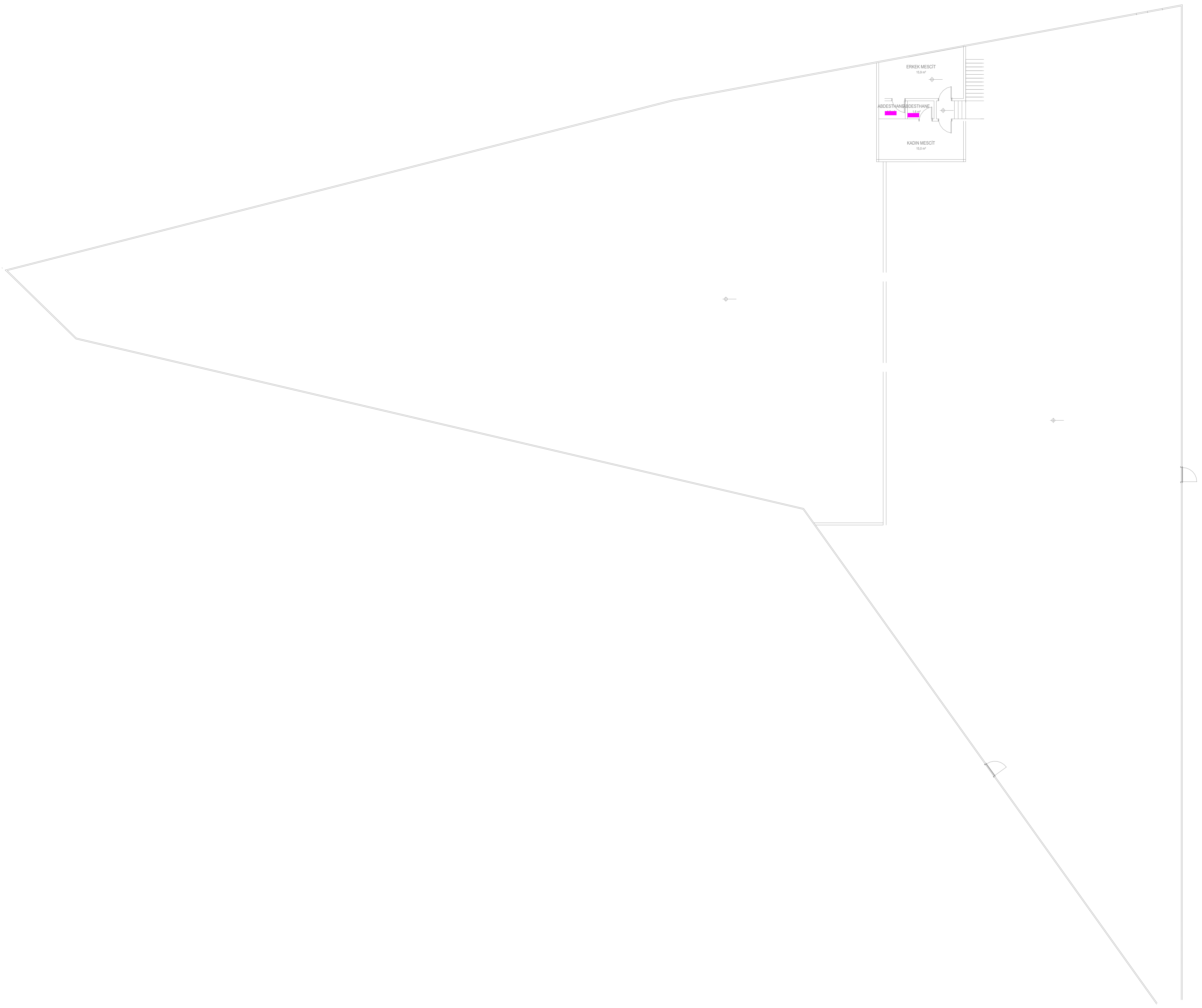
TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI

ZEMİN KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	TEMEL TOPRAKLAMA VE EŞPOTANSİYEL PLANI - ZEMİN KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 02-01
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....


ERKEK MESCİT
15,9 m²
ABDESTHANE
ABDESTHANE
1,6 m²
KADIN MESCİT
15,0 m²

LEJANT

▮	Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI

1. KAT PLANI - Ö: 1/100

Parsel 2 | BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

CLD - 19.10.2026 - mimari altlık: BROSCO 2 NOLU PARSEL MİMARİ.dwg

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	EŞPOTANSİYEL BAĞLANTI PLANI - 1. KAT PLANI
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	1/100 | 19.10.2026 | 02-02
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....

LEJANT

━━━	Temel topraklama ringi / bağlantı şeridi St/tZn 30x3,5 mm (temel betonu içinde)
– – – – – –	Temel topraklama ağı (göz en fazla 20x20 m, DIN 18014)
◉	Bağlantı filizi: çelik kolon / iniş iletkeni / AEB (min 1,5 m çıkış)
☒	Ölçü kutusu (iniş iletkeni bağlantısı)
⏚	Topraklama kazığı Ø20 mm, L=2,0 m bakır kaplı çelik
┳┳┳	Ana eşpotansiyel barası (AEB) - ADP yanında
▮	Yerel (tamamlayıcı) eşpotansiyel barası - ıslak hacim

TOPRAKLAMA DİRENCİ HESABI

BÜYÜKLÜK	DEĞER	AÇIKLAMA
Zemin özdirenci ρ	100 Ωm	Kabul (nemli killi/kumlu zemin) - sahada ölçülerek teyit edilecek
Bina taban alanı A	2.089,6 m²	Mimari zemin kat konturu
Eşdeğer çap D = 1,13·√A	51,66 m	
Ağ tipi temel topraklayıcı R = ρ/(2D)	0,97 Ω	Ağ (mesh) topraklayıcı formülü
Kazık (ölçü noktası) R = ρ/(2πL)·ln(4L/d)	47,7 Ω	27 adet, ağın potansiyel hunisinde - hesaba katılmadı
Bina topraklama direnci	0,97 Ω	R = R(ağ)
Trafo koruma ringi R = 2ρ/(3D) // 4 kazık	6,98 Ω	Ring 6x5 m + 4 kazık
Birleşik (ortak) topraklama	0,97 Ω	Trafo ringi ağa yakın (~3 m) → paralel kabul edilmedi, R = R(ağ). Hedef ≤ 2 Ω (TN-C-S), yıldırım ≤ 10 Ω → UYGUN
OG toprak arızası: U(E) = r·I(F)·R ≤ 2·U(Tp)	2 x 117 = 234 V	TS EN 50522, t(F)=1 s, r=1 (güvenli yan) → I(F) ≤ 242 A olmalı; dağıtım şirketinden alınan I(F) bu değeri aşarsa global topraklama / dokunma gerilimi önlemleri uygulanacaktır

MALZEME ÖZETİ

MALZEME	MİKTAR
St/tZn 30x3,5 mm şerit (ring + ağ + bağlantı + trafo + kazık bağlantısı + filiz)	542 m
Bağlantı filizi (kolon + iniş + AEB)	28 adet
Ölçü kutusu	27 adet
Topraklama kazığı Ø20x2000 mm	31 adet
Yerel eşpotansiyel barası	4 adet
Ana eşpotansiyel barası	1 adet

NOTLAR

1- Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve TS EN 62305-3 e uygundur; sistem TN-C-S tesis edilecektir.
2- Temel topraklama şeridi temel betonu içinde, betondan en az 5 cm örtülü ve dikine yerleştirilecektir.
3- Her kolon ankrajı, her iniş iletkeni ve AEB filiz + bağlantı şeridi ile ağa bağlanır (çizimde gösterilmiştir).
4- Şerit ekleri cıvatalı klemens veya kaynak ile yapılacak, kaynak yerleri korozyona karşı korunacaktır.
5- Çelik kolonlar, metal borular, kablo tavaları ve makine gövdeleri AEB üzerinden eşpotansiyele bağlanacaktır.
6- Islak hacimlerde metal lavabo/borular yerel eşpotansiyel barasına 4 mm² NYAF ile bağlanacaktır.
7- Trafo koruma ringi temel ağına iki ayrı şeritle bağlanmıştır (birleşik topraklama).
8- İşletmeye almadan önce topraklama ölçümü yapılıp rapor edilecektir; değer aşılırsa ilave kazık çakılacaktır.

HESAP TABLOLARI, CETVELLER VE NOTLAR

TOPRAKLAMA PROJESİ - Ölçeksiz

İŞİN ADI	TOPRAKLAMA PROJESİ
YAPI SAHİBİ	BROSCO İTHALAT İHRACAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
ADRES	YUKARI MAHALLE / KEMALPAŞA / İZMİR - Ada: ...... Parsel: 2
PAFTA ADI	HESAP TABLOLARI VE NOTLAR
ÖLÇEK / TARİH / PAFTA NO	Ölçeksiz | 19.10.2026 | 02-03
PROJE MÜELLİFİ	Elektrik Mühendisi - Adı Soyadı: ....
ODA SİCİL / SMM NO	EMO Sicil No: .... SMM Belge No: .... İmza: ....